

Fiche 97 — Options exotiques : barrières, lookback, asiatiques, swaps de variance

Matière	Maths · Finance de marché · Produits dérivés
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 25 « Exotic Options »
Difficulté	Must know — le catalogue complet du gré à gré structuré
Temps d'étude estimé	2 h 15
Prérequis	Fiches 84 (stratégies), 87 (Black-Scholes), 89 (options sur indices, devises, futures), 90 (grecques), 92 (méthodes numériques)
Concepts clés	Package, option bermudienne, <i>gap option</i> , <i>forward start</i> , cliquet, option composée, <i>chooser</i> , option à barrière, correction de Broadie-Glasserman-Kou, option parisienne, option binaire, <i>lookback</i> flottant et fixe, <i>shout option</i> , option asiatique, formule de Margrabe, option panier, swap de volatilité et de variance, indice VIX, réplication statique d'options
Poids à l'examen	La parité $c_{di} + c_{do} = c \cdot \lambda = \frac{r - q + \sigma^2/2}{\sigma^2}$ · la décomposition du chooser par la parité put-call · les deux moments M_1, M_2 de l'asiatique · la formule de Margrabe avec $\hat{\sigma} = \sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}$ · la réplication du swap de variance .

Vue d'ensemble

POURQUOI DES EXOTIQUES ? besoin de couverture réel · raisons fiscales, comptables, juridiques, réglementaires · exprimer une VUE · parfois pour PARAÎTRE attractif à un trésorier peu vigilant. Petite part du portefeuille, mais BEAUCOUP PLUS RENTABLE

HYPOTHÈSE COMMUNE l'actif verse un rendement q (indice : dividende · devise : r_f · futures

DISCONTINUITÉ DU PAYOFF	gap · binaire · barrière	→ couverture DIFFICILE
DÉPENDANCE AU CHEMIN	lookback · asiatique · shout	→ asiatique FACILE à couvrir
PLUSIEURS ACTIFS	échange (Margrabe) · panier · arc-en-ciel	
PLUSIEURS DATES	bermudienne · composée · chooser · cliquet	

BARRIÈRES	$\lambda = (r - q + \sigma^2/2)/\sigma^2$	$c_{di} + c_{do} = c$	$p_{ui} + p_{uo} = p$
	observation DISCRÈTE : $H \rightarrow H e^{\{\pm 0,5826 \sigma \sqrt{T/m}\}}$		
BINAIRES	cash-or-nothing : $Q e^{-rT} N(d_2)$ asset-or-nothing : $S_0 e^{-qT} N(d_1)$		
ASIATIQUE	ajuster une LOGNORMALE aux DEUX premiers moments, puis modèle de Black		
MARGRABE	$V_0 e^{-q_V T} N(d_1) - U_0 e^{-q_U T} N(d_2)$ ⚠ INDÉPENDANT de r		
VARIANCE	répliquable par un PORTEFEUILLE d'options hors de la monnaie → base du VIX		

Le cadrage d'ouverture. Les calls et puts européens et américains sont des produits **plain vanilla** : propriétés standard bien définies, négociés activement, prix ou volatilités implicites cotés régulièrement. **Un des aspects passionnants du marché de gré à gré est le nombre de produits non standard créés par les ingénieurs financiers.** Bien qu'ils constituent généralement **une part relativement petite du portefeuille**, les exotiques sont importantes pour un dealer parce qu'elles sont **généralement beaucoup plus PROFITABLES que les produits plain vanilla.**

● Concept 1 — Packages et options américaines non standard



1.1 Les packages

Un package est un portefeuille composé de calls et puts européens standard, de contrats forward, de liquidités, et de l'actif sous-jacent lui-même.

Bull spreads, bear spreads, papillons, calendriers, straddles, strangles (fiche 84) en sont des exemples. **Souvent un package est structuré par les traders de sorte qu'il ait un COÛT INITIAL NUL.**

Le range forward (autres noms : **zero-cost collar**, flexible forward, cylinder option, option fence, min-max, forward band) : un **call long + put court** (ou l'inverse), avec le strike du call **supérieur** à celui du put, les deux strikes choisis pour que **la valeur du call égale celle du put.**

N'IMPORTE QUEL dérivé peut être converti en produit à coût nul en DIFFÉRANT le paiement jusqu'à maturité.

Étape 1. Si c est le coût d'un call européen payé en 0, alors le coût payé en T vaut

$$A = ce^{rT}$$

Étape 2 — le payoff net devient :

$$\max(S_T - K, 0) - A = \max(S_T - K - A, -A)$$

Étape 3 — la nomenclature. Quand le strike **K** égale le **prix forward**, les autres noms de l'option à paiement différé sont : **break forward**, **Boston option**, **forward with optional exit**, **cancelable forward**.

1.2 Les américaines non standard

Variante	Description
Option bermudienne	*l'exercice anticipé est restreint à certaines dates . (Les Bermudes sont entre l'Europe et l'Amérique !)*
Période de lock out	l'exercice anticipé n'est autorisé que pendant une partie de la vie de l'option — par exemple pas au début
Strike variable	le prix d'exercice change pendant la vie de l'option

Les **warrants** émis par les entreprises sur leur propre action ont souvent certaines ou toutes ces caractéristiques. Exemple : dans un warrant à 7 ans, l'exercice peut être possible à des dates particulières pendant les **années 3 à 7**, avec un strike de **30 dollars pendant les années 3 et 4**, **32 dollars les 2 années suivantes**, et **33 dollars la dernière année**.

La méthode : les américaines non standard se valorisent habituellement par un **arbre binomial**. À chaque nœud, le test d'exercice anticipé (s'il existe) est ajusté pour refléter les termes de l'option.

● Concept 2 — Gap options

Un gap call est un call européen qui verse $S_T - K_1$ quand $S_T > K_2$.

La différence avec un call ordinaire de strike K_2 : le **payoff quand $S_T > K_2$ est augmenté de $K_2 - K_1$** — augmentation positive ou négative selon que $K_2 > K_1$ ou $K_1 > K_2$.

$$\text{Gap call} = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K_1 e^{-rT} N(d_2) \quad (25.1)$$

$$\text{Gap put} = K_1 e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1) \quad (25.2)$$

avec

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K_2) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

La règle mnémotechnique, essentielle. K_2 (le seuil de **DÉCLENCHEMENT**) entre dans d_1 et d_2 ; K_1 (le montant **SOUSTRAIT** du payoff) entre dans le terme actualisé.

L'écart avec le call ordinaire de strike K_2 :

$$(K_2 - K_1) e^{-rT} N(d_2)$$

Pour le comprendre : la probabilité que l'option soit exercée est $N(d_2)$, et quand elle l'est, le payoff du détenteur du gap est supérieur de $K_2 - K_1$.

Situation. Un actif vaut **500 000 dollars**, volatilité **20 %** sur l'année, taux sans risque **5 %**, aucun revenu.

Cas 1 — le put ordinaire. Une compagnie d'assurance accepte d'acheter l'actif pour **400 000 dollars** si sa valeur est tombée en dessous de 400 000 dans un an. **Le payout est $400\,000 - S_T$ dès que $S_T < 400\,000$** : c'est un put ordinaire de strike 400 000. Avec $S_0 = 500\,000$, $K = 400\,000$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,2$, $T = 1$:

valeur = 3 436 dollars

Cas 2 — avec un coût de transfert. Le coût de transfert de l'actif est **50 000 dollars, à la charge de l'assuré. L'option n'est donc exercée QUE si la valeur de l'actif est inférieure à 350 000**. Le coût pour l'assureur est $K_1 - S_T$ quand $S_T < K_2$, avec

$$K_2 = 350\,000 \quad K_1 = 400\,000$$

C'est un gap put. Par (25.2), avec $S_0 = 500\,000$, $r = 0,05$, $q = 0$, $\sigma = 0,2$, $T = 1$:

$$d_1 = \frac{\ln(500/350) + (0,05 + 0,02)}{0,2} = 2,1334 \quad d_2 = 1,9334$$

$$\text{valeur} = 400\,000 e^{-0,05} N(-1,9334) - 500\,000 N(-2,1334) = 1\,896 \text{ dollars}$$

RECONNAÎTRE LES COÛTS DE LA DÉCLARATION DE SINISTRE POUR L'ASSURÉ RÉDUIT LE COÛT DE LA POLICE POUR L'ASSUREUR D'ENVIRON 45 % DANS CE CAS.

(Exactement $1 - 1\,896/3\,436 = 44,8\%$.)

● Concept 3 — Forward start, cliquet, composées, chooser

3.1 Les options *forward start*

Ce sont des options **qui commenceront à un instant futur**. Les options de salariés peuvent parfois être vues comme des **forward start options**, parce que l'entreprise s'engage (implicitement ou explicitement) à accorder dans le futur des options **à la monnaie**.

Cadre. Un call européen à la monnaie *forward start*, démarrant en T_1 et arrivant à maturité en T_2 .
Prix de l'actif : S_0 en 0, S_1 en T_1 .

Étape 1 — l'observation clé. D'après les formules de Black-Scholes, **la valeur d'une option à la monnaie est PROPORTIONNELLE au prix de l'actif**. La valeur du *forward start* en T_1 est donc

$$c \frac{S_1}{S_0}$$

où c est la valeur en 0 d'une option à la monnaie de durée $T_2 - T_1$.

Étape 2 — valorisation risque-neutre :

$$e^{-rT_1} \hat{E} \left[c \frac{S_1}{S_0} \right]$$

Étape 3. c et S_0 sont connus et $\hat{E}[S_1] = S_0 e^{(r-q)T_1}$, donc :

$$\boxed{\text{Valeur du forward start} = c e^{-qT_1}}$$

Pour une action ne versant PAS de dividende ($q = 0$), la valeur du forward start est EXACTEMENT la même que celle d'une option ordinaire à la monnaie de MÊME DURÉE de vie.

3.2 Les cliquets

Un **cliquet** (aussi appelé **ratchet** ou **strike reset option**) est **une série de calls ou de puts avec des règles déterminant le prix d'exercice**.

La structure simple. Dates de réinitialisation en $\tau, 2\tau, \dots, (n-1)\tau$, la vie du cliquet finissant en $n\tau$:

Option	Strike	Période
1 ^{re}	K (souvent le prix initial)	0 à τ
2 ^e	la valeur de l'actif en τ	payoff en 2τ
3 ^e	la valeur de l'actif en 2τ	payoff en 3τ

C'est donc une option ordinaire PLUS $n - 1$ options forward start — valorisables comme au §3.1.

Certains cliquets sont **bien plus compliqués** : limites supérieures et inférieures sur le payoff **total** ; terminaison à la fin d'une période si le prix est dans une certaine fourchette. **Quand les résultats analytiques ne sont pas disponibles, Monte-Carlo peut souvent servir.**

3.3 Les options composées

Des options SUR options. Quatre types : **call sur call · put sur call · call sur put · put sur put**. Elles ont **deux strikes et deux dates d'exercice**.

Le mécanisme du call sur call. À la première date T_1 , le détenteur a le droit de **payer le premier strike K_1 et de recevoir un CALL**. Ce call lui donne le droit d'acheter l'actif pour le second strike K_2 à la seconde date T_2 . L'option composée n'est exercée à la première date **QUE** si la valeur de l'option à cette date dépasse le premier strike.

Sous l'hypothèse habituelle de mouvement brownien géométrique, les composées européennes se valorisent **analytiquement en termes d'intégrales de la loi normale BIVARIÉE**.

$$\text{Call sur call} = S_0 e^{-qT_2} M\left(a_1, b_1; \sqrt{T_1/T_2}\right) - K_2 e^{-rT_2} M\left(a_2, b_2; \sqrt{T_1/T_2}\right) - e^{-rT_1} K_1 N(a_2)$$

$$\text{Put sur call} = K_2 e^{-rT_2} M\left(-a_2, b_2; -\sqrt{T_1/T_2}\right) - S_0 e^{-qT_2} M\left(-a_1, b_1; -\sqrt{T_1/T_2}\right) + e^{-rT_1} K_1 N(-a_2)$$

$$\text{Call sur put} = K_2 e^{-rT_2} M\left(-a_2, -b_2; \sqrt{T_1/T_2}\right) - S_0 e^{-qT_2} M\left(-a_1, -b_1; \sqrt{T_1/T_2}\right) - e^{-rT_1} K_1 N(-a_2)$$

$$\text{Put sur put} = S_0 e^{-qT_2} M\left(a_1, -b_1; -\sqrt{T_1/T_2}\right) - K_2 e^{-rT_2} M\left(a_2, -b_2; -\sqrt{T_1/T_2}\right) + e^{-rT_1} K_1 N(a_2)$$

avec

$$a_1 = \frac{\ln(S_0/S^*) + (r - q + \sigma^2/2)T_1}{\sigma\sqrt{T_1}} \quad a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T_1}$$

$$b_1 = \frac{\ln(S_0/K_2) + (r - q + \sigma^2/2)T_2}{\sigma\sqrt{T_2}} \quad b_2 = b_1 - \sigma\sqrt{T_2}$$

Symbole	Définition
$M(a, b; \rho)$	la loi normale bivariée cumulée : probabilité que la première variable soit $< a$ et la seconde $< b$, avec une corrélation ρ
S^*	le prix de l'actif en T_1 pour lequel le prix de l'option en T_1 ÉGALE K_1 . Si le prix réel est au-dessus de S^* en T_1 , la première option est exercée ; sinon elle expire sans valeur
$\sqrt{T_1/T_2}$	la corrélation entre les deux mouvements browniens cumulés

3.4 Les chooser options

*Un **chooser** (parfois « **as you like it option** ») a la caractéristique qu'**après une période donnée, le détenteur peut CHOISIR si l'option est un call ou un put.*** Sa valeur en T_1 est $\max(c, p)$.

Cadre. Les options sous-jacentes sont **toutes deux européennes de MÊME strike K et MÊME maturité T_2 .** S_1 = prix en T_1 .

Étape 1 — la parité put-call en T_1 :

$$p = c + Ke^{-r(T_2-T_1)} - S_1e^{-q(T_2-T_1)}$$

Étape 2 — substituer :

$$\max(c, p) = \max(c, c + Ke^{-r(T_2-T_1)} - S_1e^{-q(T_2-T_1)})$$

Étape 3 — factoriser c :

$$= c + \max(0, Ke^{-r(T_2-T_1)} - S_1e^{-q(T_2-T_1)})$$

Étape 4 — sortir $e^{-q(T_2-T_1)}$:

$$\boxed{\max(c, p) = c + e^{-q(T_2-T_1)} \max(0, Ke^{-(r-q)(T_2-T_1)} - S_1)}$$

Le chooser est donc un PACKAGE composé de :

1. un **CALL de strike K et de maturité T_2** ;
2. $e^{-q(T_2-T_1)}$ **PUTS de strike $Ke^{-(r-q)(T_2-T_1)}$ et de maturité T_1 .**

Des choosers plus complexes existent où le call et le put **n'ont pas le même strike ni la même maturité. Ils ne sont alors PAS des packages** et ont des caractéristiques assez similaires aux options composées.

● Concept 4 — Les options à barrière

4.1 La typologie

*Options dont le payoff dépend de si le prix de l'actif **ATTEINT** un certain niveau pendant une certaine période. Elles sont attractives pour certains participants parce qu'elles sont **MOINS CHÈRES** que les options ordinaires correspondantes.*

Famille	Définition
<i>Knock-out</i>	l'option CESSE D'EXISTER quand le prix atteint la barrière
<i>Knock-in</i>	l'option VIENT À L'EXISTENCE seulement si le prix atteint la barrière

Nom	Barrière H	Sens
<i>Down-and-out call</i>	sous S_0	call ordinaire qui meurt si S descend à H
<i>Down-and-in call</i>	sous S_0	call qui naît si S descend à H
<i>Up-and-out call</i>	au-dessus de S_0	call qui meurt si S monte à H
<i>Up-and-in call</i>	au-dessus de S_0	call qui naît si S monte à H

La parité fondamentale : $c_{di} + c_{do} = c$ $c_{ui} + c_{uo} = c$ $p_{di} + p_{do} = p$ $p_{ui} + p_{uo} = p$

4.2 Les formules

Les paramètres communs. Avec $c = S_0 e^{-qT} N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$ et $p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 e^{-qT} N(-d_1)$:

$$\lambda = \frac{r - q + \sigma^2/2}{\sigma^2}$$

$$y = \frac{\ln [H^2/(S_0 K)]}{\sigma \sqrt{T}} + \lambda \sigma \sqrt{T}$$

$$x_1 = \frac{\ln(S_0/H)}{\sigma \sqrt{T}} + \lambda \sigma \sqrt{T}$$

$$y_1 = \frac{\ln(H/S_0)}{\sigma \sqrt{T}} + \lambda \sigma \sqrt{T}$$

Down-and-in call, cas $H \leq K$:

$$c_{di} = S_0 e^{-qT} (H/S_0)^{2\lambda} N(y) - K e^{-rT} (H/S_0)^{2\lambda-2} N(y - \sigma\sqrt{T})$$

puis $c_{do} = c - c_{di}$.

Down-and-out call, cas $H > K$:

$$c_{do} = S_0 N(x_1) e^{-qT} - K e^{-rT} N(x_1 - \sigma\sqrt{T}) \\ - S_0 e^{-qT} (H/S_0)^{2\lambda} N(y_1) + K e^{-rT} (H/S_0)^{2\lambda-2} N(y_1 - \sigma\sqrt{T})$$

puis $c_{di} = c - c_{do}$.

Up-and-out call, cas $H \leq K$: $c_{uo} = 0$ et $c_{ui} = c$ (Logique : si la barrière est **sous** le strike, tout chemin qui finit dans la monnaie a **forcément** franchi H .)

Up-and-in call, cas $H > K$:

$$c_{ui} = S_0 N(x_1) e^{-qT} - K e^{-rT} N(x_1 - \sigma\sqrt{T}) \\ - S_0 e^{-qT} (H/S_0)^{2\lambda} [N(-y) - N(-y_1)] \\ + K e^{-rT} (H/S_0)^{2\lambda-2} [N(-y + \sigma\sqrt{T}) - N(-y_1 + \sigma\sqrt{T})]$$

puis $c_{uo} = c - c_{ui}$.

Up-and-in put, cas $H \geq K$:

$$p_{ui} = -S_0 e^{-qT} (H/S_0)^{2\lambda} N(-y) + K e^{-rT} (H/S_0)^{2\lambda-2} N(-y + \sigma\sqrt{T})$$

puis $p_{uo} = p - p_{ui}$.

Up-and-out put, cas $H \leq K$:

$$p_{uo} = -S_0 N(-x_1) e^{-qT} + K e^{-rT} N(-x_1 + \sigma\sqrt{T}) \\ + S_0 e^{-qT} (H/S_0)^{2\lambda} N(-y_1) - K e^{-rT} (H/S_0)^{2\lambda-2} N(-y_1 + \sigma\sqrt{T})$$

puis $p_{ui} = p - p_{uo}$.

Down-and-out put, cas $H \geq K$: $p_{do} = 0$ et $p_{di} = p$

Down-and-in put, cas $H < K$:

$$p_{di} = -S_0 N(-x_1) e^{-qT} + K e^{-rT} N(-x_1 + \sigma\sqrt{T}) \\ + S_0 e^{-qT} (H/S_0)^{2\lambda} [N(y) - N(y_1)] \\ - K e^{-rT} (H/S_0)^{2\lambda-2} [N(y - \sigma\sqrt{T}) - N(y_1 - \sigma\sqrt{T})]$$

puis $p_{do} = p - p_{di}$.

4.3 Les trois raffinements pratiques

A — La fréquence d'observation. Les formules analytiques supposent que S est observé **EN CONTINU**. Souvent le contrat stipule une observation **périodique** — par exemple **une fois par jour à midi**. La correction de **Broadie, Glasserman et Kou** (1997) :

$$H \longrightarrow H e^{+0,5826 \sigma \sqrt{T/m}} \quad \text{pour une option up-and-in / up-and-out}$$

$$H \longrightarrow H e^{-0,5826 \sigma \sqrt{T/m}} \quad \text{pour une option down-and-in / down-and-out}$$

où m est le **nombre d'observations** (T/m = l'intervalle entre observations).

La logique du signe : l'observation discrète rend la barrière **plus difficile à franchir**, donc on **l'éloigne** du prix courant.

B — Le vega négatif. Les options à barrière ont souvent des propriétés très différentes des options ordinaires : par exemple, **PARFOIS LE VEGA EST NÉGATIF**. Considérons un **up-and-out call** quand le prix est proche de la barrière : **quand la volatilité augmente, la probabilité de toucher la barrière augmente**. Une hausse de volatilité peut donc **FAIRE BAISSER** le prix de l'option à barrière.

C — Les options parisiennes. Un inconvénient des barrières classiques : un « pic » du prix peut faire naître ou mourir l'option. Une structure alternative est l'**option PARISIENNE**, où le prix doit rester au-dessus ou au-dessous de la barrière **PENDANT UNE CERTAINE DURÉE**. Exemple : *un put parisien down-and-out de strike **90 %** du prix initial et de barrière **75 %** peut stipuler que l'option est désactivée **si le prix reste sous la barrière pendant 50 jours** — la confirmation précisant s'il s'agit d'une « **période continue de 50 jours** » ou de « **50 jours quelconques pendant la vie de l'option** ». Les parisiennes sont plus difficiles à valoriser ; Monte-Carlo et arbres binomiaux avec les améliorations du chapitre 26.*

● Concept 5 — Les options binaires

Options à payoff DISCONTINU.

Type	Payoff	Valeur
<i>Cash-or-nothing call</i>	rien si $S_T < K$, un montant fixe Q si $S_T > K$	$Qe^{-rT}N(d_2)$
<i>Cash-or-nothing put</i>	Q si $S_T < K$, rien sinon	$Qe^{-rT}N(-d_2)$
<i>Asset-or-nothing call</i>	rien si $S_T < K$, le prix de l'actif si $S_T > K$	$S_0e^{-qT}N(d_1)$
<i>Asset-or-nothing put</i>	rien si $S_T > K$, le prix de l'actif si $S_T < K$	$S_0e^{-qT}N(-d_1)$

*La logique du cash-or-nothing : **en monde risque-neutre, la probabilité que le prix soit au-dessus du strike à maturité est $N(d_2)$.***

La décomposition à connaître par cœur.

Call européen ordinaire = asset-or-nothing call LONG + cash-or-nothing call COURT (avec $Q = K$)

Put européen ordinaire = cash-or-nothing put LONG ($Q = K$) + asset-or-nothing put COURT

Vérification immédiate : $S_0e^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$ — c'est exactement Black-Scholes.

● Concept 6 — Les options lookback

6.1 Les lookbacks flottants

Le payoff dépend du MAXIMUM ou du MINIMUM du prix atteint pendant la vie de l'option.

Type	Payoff	Interprétation
Floating lookback call	$S_T - S_{\min}$	une façon d' ACHETER l'actif au prix le plus BAS atteint pendant la vie de l'option
Floating lookback put	$S_{\max} - S_T$	une façon de VENDRE l'actif au prix le plus HAUT atteint

Les formules (Goldman-Sosin-Gatto 1979, Garman 1989) :

$$c_{fl} = S_0 e^{-qT} N(a_1) - S_0 e^{-qT} \frac{\sigma^2}{2(r-q)} N(-a_1) - S_{\min} e^{-rT} \left[N(a_2) - \frac{\sigma^2}{2(r-q)} e^{Y_1} N(-a_3) \right]$$

$$a_1 = \frac{\ln(S_0/S_{\min}) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad a_2 = a_1 - \sigma\sqrt{T} \quad a_3 = \frac{\ln(S_0/S_{\min}) + (-r + q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$Y_1 = -\frac{2(r - q - \sigma^2/2) \ln(S_0/S_{\min})}{\sigma^2}$$

$$p_{fl} = S_{\max} e^{-rT} \left[N(b_1) - \frac{\sigma^2}{2(r-q)} e^{Y_2} N(-b_3) \right] + S_0 e^{-qT} \frac{\sigma^2}{2(r-q)} N(-b_2) - S_0 e^{-qT} N(b_2)$$

$$b_1 = \frac{\ln(S_{\max}/S_0) + (-r + q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad b_2 = b_1 - \sigma\sqrt{T} \quad b_3 = \frac{\ln(S_{\max}/S_0) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$Y_2 = \frac{2(r - q - \sigma^2/2) \ln(S_{\max}/S_0)}{\sigma^2}$$

$S_{\min}$ et $S_{\max}$ sont les extrêmes **atteints À CE JOUR**. Si le lookback vient d'être émis, $S_{\min} = S_{\max} = S_0$.

Données. Action sans dividende, $S_0 = 50$, $\sigma = 40\%$, $r = 10\%$, $T = 3$ mois. Donc $S_{\max} = S_{\min} = 50$, $q = 0$, $T = 0,25$.

Étape 1 — les paramètres du put. Comme $S_{\max} = S_0$, le logarithme est nul :

$$b_1 = \frac{0 + (-0,1 + 0,08) \times 0,25}{0,4 \times 0,5} = \frac{-0,005}{0,2} = -0,025$$

$$b_2 = b_1 - 0,2 = -0,225 \quad b_3 = \frac{0 + (0,1 - 0,08) \times 0,25}{0,2} = 0,025 \quad Y_2 = 0$$

Étape 2 — la valeur :

$$p_{fl} = 7,79$$

Étape 3 — le call correspondant, sur la même action :

$$c_{fl} = 8,04$$

Le contrôle de bon sens : le call est plus cher que le put parce que **le drift risque-neutre est positif** ($r - q = 10\% > 0$), ce qui favorise $S_T - S_{\min}$.

6.2 Les lookbacks fixes

Dans un **lookback FIXE**, un strike est spécifié :

Type	Payoff
Fixed lookback call	comme un call européen ordinaire, sauf que S_T est remplacé par $S_{\max}$
Fixed lookback put	comme un put européen ordinaire, sauf que S_T est remplacé par $S_{\min}$

L'argument à la parité put-call (Wong et Kwok, 2003). En posant $S_{\max}^* = \max(S_{\max}, K)$ et $S_{\min}^* = \min(S_{\min}, K)$:

$$c_{\text{fix}} = p_{fl}^* + S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}$$

$$p_{\text{fix}} = c_{fl}^* + K e^{-rT} - S_0 e^{-qT}$$

où p_{fl}^* est la valeur d'un **lookback flottant PUT** de même durée, avec $S_{\max}$ remplacé par $S_{\max}^*$, et c_{fl}^* le **lookback flottant CALL** avec $S_{\min}$ remplacé par $S_{\min}^*$.

Cela montre que les équations pour les lookbacks FLOTTANTS peuvent être modifiées pour valoriser les lookbacks FIXES.

Les deux mises en garde. Les lookbacks sont *séduisants pour les investisseurs, mais TRÈS CHERS* comparés aux options ordinaires. Comme pour les barrières, *la valeur est susceptible d'être sensible à la FRÉQUENCE d'observation* ; Broadie, Glasserman et Kou fournissent aussi un ajustement pour le cas discret.

● Concept 7 — Les shout options

Une option européenne où le détenteur peut « CRIER » au vendeur UNE fois pendant sa vie. À la fin, le détenteur reçoit SOIT le payoff européen habituel, SOIT la valeur intrinsèque au moment du cri — LE PLUS GRAND DES DEUX.

L'illustration. Strike **50 dollars** ; le détenteur d'un call crie quand le prix est **60 dollars**.

Prix final	Payoff
$S_T < 60$	10 dollars (le cri a « verrouillé » la valeur intrinsèque)
$S_T > 60$	$S_T - 50$ (le payoff normal, plus avantageux)

Étape 1 — le payoff si l'on crie en τ quand le prix est S_τ :

$$\max(0, S_T - S_\tau) + (S_\tau - K)$$

Étape 2 — la valeur en τ si l'on crie : la **valeur actuelle de $S_T - K$** (reçu en T) **plus la valeur d'une option européenne de strike S_τ** . Cette dernière se calcule par **Black-Scholes-Merton**.

Étape 3 — la méthode. On construit un **arbre binomial ou trinomial** de la manière habituelle. **En remontant l'arbre, on calcule à chaque nœud la valeur SI l'on crie et la valeur SI l'on ne crie pas ; le prix au nœud est le PLUS GRAND des deux.**

La procédure est donc similaire à celle de valorisation d'une américaine ordinaire.

Le positionnement : *une shout option a certaines des caractéristiques d'un lookback, mais est considérablement MOINS CHÈRE.*

● Concept 8 — Les options asiatiques

8.1 Le principe et l'ajustement lognormal

Options dont le payoff dépend de la MOYENNE ARITHMÉTIQUE du prix pendant la vie de l'option.

Average price call : $\max(0, S_{\text{ave}} - K)$ Average price put : $\max(0, K - S_{\text{ave}})$

Elles sont **moins chères** que les options ordinaires et **sans doute plus adaptées** à certains besoins des trésoriers. Exemple : **un trésorier américain attend 100 millions de dollars australiens répartis uniformément sur l'année** en provenance de sa filiale australienne. Il s'intéresse à une option **garantissant que le taux de change MOYEN réalisé pendant l'année dépasse un certain niveau** — un average price put y parvient plus efficacement que des puts ordinaires.

La méthode de Turnbull et Wakeman (1991). Quand l'hypothèse habituelle est faite sur le processus du prix, la **moyenne GÉOMÉTRIQUE est exactement lognormale et la moyenne ARITHMÉTIQUE est approximativement lognormale**. L'approche populaire : **ajuster une loi lognormale aux DEUX PREMIERS MOMENTS de S_{ave} et utiliser le modèle de Black.**

$$\boxed{F_0 = M_1} \quad (25.3)$$

$$\boxed{\sigma^2 = \frac{1}{T} \ln \frac{M_2}{M_1^2}} \quad (25.4)$$

Moyenne calculée en CONTINU, avec r, q, σ constants :

$$\boxed{M_1 = \frac{e^{(r-q)T} - 1}{(r-q)T} S_0}$$

$$\boxed{M_2 = \frac{2e^{[2(r-q)+\sigma^2]T} S_0^2}{(r-q+\sigma^2)(2r-2q+\sigma^2)T^2} + \frac{2S_0^2}{(r-q)T^2} \left[\frac{1}{2(r-q)+\sigma^2} - \frac{e^{(r-q)T}}{r-q+\sigma^2} \right]}$$

Moyenne calculée à partir d'observations aux dates T_i ($1 \leq i \leq m$) :

$$M_1 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m F_i$$

$$M_2 = \frac{1}{m^2} \left[\sum_{i=1}^m F_i^2 e^{\sigma_i^2 T_i} + 2 \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^{j-1} F_i F_j e^{\sigma_i^2 T_i} \right]$$

où F_i et σ_i sont le **prix forward** et la **volatilité implicite** pour la maturité T_i .

Noter la subtilité du terme croisé : c'est $e^{\sigma_i^2 T_i}$ avec l'indice i , le **PLUS PETIT des deux** — c'est la covariance entre S_{T_i} et S_{T_j} , gouvernée par la variance accumulée jusqu'à la **première** des deux dates.

Données. Action sans dividende, $S_0 = 50$, $K = 50$, $\sigma = 40\%$, $r = 10\%$, $T = 1$ an, $q = 0$.

Étape 1 — les deux moments, moyenne continue :

$$M_1 = \frac{e^{0,1} - 1}{0,1} \times 50 = \mathbf{52,59} \quad M_2 = \mathbf{2\,922,76}$$

Étape 2 — les paramètres de Black :

$$F_0 = M_1 = \mathbf{52,59} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{1} \ln \frac{2\,922,76}{52,59^2}} = \mathbf{23,54\%}$$

Le fait à retenir : la **volatilité effective de la MOYENNE (23,54 %)** est bien inférieure à celle de l'actif (40 %) — c'est exactement pourquoi les asiatiques sont moins chères.

Étape 3 — appliquer le modèle de Black avec $K = 50$, $T = 1$, $r = 0,1$:

$$\boxed{\text{valeur} = \mathbf{5,62}}$$

Étape 4 — l'effet du nombre d'observations :

Nombre d'observations	12	52	250	continu
Prix	6,00	5,70	5,63	5,62

La lecture : moins on observe, **plus la moyenne est volatile, plus l'option est chère** — et la convergence vers le cas continu est **rapide**.

8.2 Une asiatique en cours de vie

Cadre. La période de moyennage comprend une période **écoulée** de durée t_1 (prix déjà observés, moyenne $\bar{S}$) et une période **future** de durée t_2 (la vie restante).

Étape 1 — le payoff de l'average price call :

$$\max\left(\frac{\bar{S}t_1 + S_{\text{ave}}t_2}{t_1 + t_2} - K, 0\right)$$

Étape 2 — factoriser $\frac{t_2}{t_1 + t_2}$:

$$= \frac{t_2}{t_1 + t_2} \max(S_{\text{ave}} - K^*, 0) \quad \text{avec} \quad \boxed{K^* = \frac{t_1 + t_2}{t_2} K - \frac{t_1}{t_2} \bar{S}}$$

Étape 3 — les deux régimes.

Régime	Traitement
$K^* > 0$	valoriser comme une asiatique neuve , en changeant le strike de K en K^* , puis multiplier le résultat par $\frac{t_2}{t_1 + t_2}$
$K^* < 0$	l'option est CERTAINE d'être exercée : la valoriser comme un contrat forward $\frac{t_2}{t_1 + t_2} [M_1 e^{-rt_2} - K^* e^{-rt_2}]$

Le sens de $K^* < 0$: la moyenne déjà réalisée $\bar{S}$ est **si élevée** que même une moyenne future nulle laisserait l'option dans la monnaie.

8.3 Les average strike options

Type	Payoff
Average strike call	$\max(0, S_T - S_{\text{ave}})$
Average strike put	$\max(0, S_{\text{ave}} - S_T)$

Elles peuvent **garantir que le prix MOYEN payé pour un actif acheté fréquemment sur une période n'est pas supérieur au prix final** — ou que le prix moyen **reçu n'est pas inférieur** au prix final. Elles se valorisent comme une **OPTION D'ÉCHANGE d'un actif contre un autre, en supposant S_{ave} lognormale** (§9).

● Concept 9 — Options sur plusieurs actifs

9.1 La formule de Margrabe

Une **option d'échange** donne le droit d'abandonner un actif valant U_T en T et de recevoir en échange un actif valant V_T :

$$\text{Payoff} = \max(V_T - U_T, 0)$$

Contextes : **une option d'acheter des yens avec des dollars australiens** est, du point de vue d'un investisseur américain, une option d'échanger un actif en devise étrangère contre un autre. **Une offre publique d'échange d'actions** est une option d'échanger des actions d'une société contre celles d'une autre.

La formule (Margrabe, 1978) :

$$\boxed{V_0 e^{-q_V T} N(d_1) - U_0 e^{-q_U T} N(d_2)} \quad (25.5)$$

$$d_1 = \frac{\ln(V_0/U_0) + (q_U - q_V + \hat{\sigma}^2/2)T}{\hat{\sigma}\sqrt{T}} \quad d_2 = d_1 - \hat{\sigma}\sqrt{T}$$

$$\boxed{\hat{\sigma} = \sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}}$$

Il est intéressant de noter que (25.5) est INDÉPENDANTE DU TAUX SANS RISQUE r . La raison : quand r augmente, le taux de croissance des DEUX prix en monde risque-neutre augmente, mais cela est EXACTEMENT COMPENSÉ par la hausse du taux d'actualisation.

L'interprétation. σ est la volatilité de V/U . La comparaison avec la formule de Black-Scholes montre que le prix de l'option est le même que celui de U_0 calls européens sur un actif valant V/U , avec un strike de 1,0, un taux sans risque de q_U et un rendement de dividende de q_V .*

La version américaine (Rubinstein, 1991) : *elle peut être vue comme U_0 options AMÉRICAINES d'acheter un actif valant V/U pour 1,0, avec un taux sans risque q_U et un rendement q_V — donc valorisable par **arbre binomial** (fiche 92).

$$\min(U_T, V_T) = V_T - \max(V_T - U_T, 0)$$

$$\max(U_T, V_T) = U_T + \max(V_T - U_T, 0)$$

« Une option d'obtenir **le meilleur ou le pire** de deux actifs peut être vue comme **une position dans l'un des actifs combinée à une option de l'échanger contre l'autre**. »

9.2 Arc-en-ciel et paniers

Les options arc-en-ciel (rainbow options) : *options portant sur **deux ou plusieurs actifs risqués**. Un exemple est le **contrat futures sur obligations du CBOT** (fiche 79) : le vendeur peut choisir entre un **grand nombre d'obligations différentes** à la livraison.

L'option panier européenne — probablement la plus populaire : *le payoff dépend de la valeur d'un portefeuille (panier) d'actifs, généralement des actions individuelles, des indices, ou des devises.*

Méthode	Verdict
Monte-Carlo , en supposant des mouvements browniens géométriques corrélés	correcte mais lente
Calculer les deux premiers moments du panier à maturité en monde risque-neutre , puis supposer le panier lognormal et appliquer le modèle de Black avec (25.3)-(25.4)	beaucoup plus rapide

$$M_1 = \sum_{i=1}^n F_i \quad M_2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n F_i F_j e^{\rho_{ij} \sigma_i \sigma_j T}$$

● Concept 10 — Swaps de volatilité et de variance

10.1 Définitions

La **volatilité réalisée**, calculée comme au chapitre 14 mais **en supposant le rendement quotidien moyen NUL**, avec n observations quotidiennes :

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{252}{n-2} \sum_{i=1}^{n-1} \left[\ln \frac{S_{i+1}}{S_i} \right]^2}$$

(Parfois $n-1$ remplace $n-2$ dans cette formule.)

Swap	Payoff au payeur du fixe	Notionnel
Swap de volatilité	$L_{\text{vol}}(\bar{\sigma} - K)$	L_{vol}
Swap de variance	$L_{\text{var}}(\bar{V} - V_K)$ avec $\bar{V} = \bar{\sigma}^2$	L_{var}

$$\text{Convention usuelle : } L_{\text{var}} = \frac{L_{\text{vol}}}{2K}$$

Alors qu'une option fournit une exposition COMPLEXE au prix ET à la volatilité, un swap de volatilité est plus simple : il n'a d'exposition QU'À LA VOLATILITÉ.

Les swaps de VARIANCE sont plus faciles à valoriser que les swaps de volatilité, parce que le taux de variance entre 0 et T peut être RÉPLIQUÉ par un portefeuille de puts et de calls.

10.2 La réplcation d'un swap de variance

Pour **n'importe quelle valeur** S^* du prix de l'actif, la variance moyenne espérée entre 0 et T vaut :

$$\hat{E}(\bar{V}) = \frac{2}{T} \ln \frac{F_0}{S^*} - \frac{2}{T} \left(\frac{F_0}{S^*} - 1 \right) + \frac{2}{T} \left[\int_0^{S^*} \frac{1}{K^2} e^{rT} p(K) dK + \int_{S^*}^{\infty} \frac{1}{K^2} e^{rT} c(K) dK \right] \quad (25.6)$$

où F_0 est le **prix forward** pour une échéance T , $c(K)$ et $p(K)$ les prix de call et put européens de strike K et maturité T .

Valeur du swap (recevoir la variance réalisée) = $L_{\text{var}} [\hat{E}(\bar{V}) - V_K] e^{-rT}$ (25.7)

L'implémentation discrète. Avec des strikes $K_1 < K_2 < \dots < K_n$, on pose S^* = le premier strike SOUS F_0 et :

$$\int_0^{S^*} \frac{e^{rT} p(K)}{K^2} dK + \int_{S^*}^{\infty} \frac{e^{rT} c(K)}{K^2} dK \approx \sum_{i=1}^n \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i)$$
 (25.8)

Élément	Définition
ΔK_i	$0,5(K_{i+1} - K_{i-1})$ pour $2 \leq i \leq n - 1$; $\Delta K_1 = K_2 - K_1$; $\Delta K_n = K_n - K_{n-1}$
$Q(K_i)$	le prix d'un PUT si $K_i < S^*$; le prix d'un CALL si $K_i > S^*$; la MOYENNE des deux si $K_i = S^*$

Le principe : on n'utilise **que des options HORS DE LA MONNAIE** — les plus liquides.

Données. Contrat de 3 mois pour **recevoir** la variance réalisée d'un indice et **payer** un taux de variance de **0,045**, sur un principal de **100 millions**. $r = 4\%$, $q = 1\%$, indice à **1 020**. Volatilités implicites à 3 mois :

Strike	800	850	900	950	1 000	1 050	1 100	1 150	1 200
Vol. implicite	29 %	28 %	27 %	26 %	25 %	24 %	23 %	22 %	21 %
$Q(K_i)$	2,22	5,22	11,05	21,27	51,21	38,94	20,69	9,44	3,57

Étape 1 — le prix forward :

$$F_0 = 1\,020 e^{(0,04-0,01) \times 0,25} = \mathbf{1\,027,68}$$

Étape 2 — le choix de S^* : le premier strike **sous** F_0 , donc $S^* = \mathbf{1\,000}$. Les Q sont donc des **PUTS** pour 800 à 950, la **MOYENNE** call/put pour 1 000, et des **CALLS** pour 1 050 à 1 200.

Étape 3 — la somme. Ici $n = 9$ et $\Delta K_i = 50$ pour tout i :

$$\sum_{i=1}^9 \frac{50}{K_i^2} e^{0,04 \times 0,25} Q(K_i) = \mathbf{0,008139}$$

Étape 4 — appliquer (25.6) :

$$\hat{E}(\bar{V}) = \frac{2}{0,25} \ln \frac{1\,027,68}{1\,000} - \frac{2}{0,25} \left(\frac{1\,027,68}{1\,000} - 1 \right) + \frac{2}{0,25} \times 0,008139 = \mathbf{0,0621}$$

Étape 5 — la valeur, en millions de dollars :

$$100 \times (0,0621 - 0,045) e^{-0,04 \times 0,25} = \mathbf{1,69 \text{ millions}}$$

10.3 La valorisation d'un swap de volatilité

Étape 1 — écrire $\bar{\sigma}$ en factorisant :

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\hat{E}(\bar{V})} \sqrt{1 + \frac{\bar{V} - \hat{E}(\bar{V})}{\hat{E}(\bar{V})}}$$

Étape 2 — développer la racine en série :

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\hat{E}(\bar{V})} \left\{ 1 + \frac{\bar{V} - \hat{E}(\bar{V})}{2\hat{E}(\bar{V})} - \frac{1}{8} \left[\frac{\bar{V} - \hat{E}(\bar{V})}{\hat{E}(\bar{V})} \right]^2 \right\}$$

Étape 3 — prendre l'espérance. Le terme linéaire **disparaît** ; le terme quadratique donne la **variance** :

$$\boxed{\hat{E}(\bar{\sigma}) = \sqrt{\hat{E}(\bar{V})} \left[1 - \frac{1}{8} \frac{\text{var}(\bar{V})}{\hat{E}(\bar{V})^2} \right]} \quad (25.9)$$

La valorisation d'un swap de volatilité requiert donc une ESTIMATION DE LA VARIANCE du taux de variance moyen pendant la vie du contrat — information que la réplication seule ne fournit **pas**. C'est exactement pourquoi les swaps de variance sont plus faciles.

$$\text{Valeur} = L_{\text{vol}} [\hat{E}(\bar{\sigma}) - K] e^{-rT}$$

Exemple 25.5. Même situation que l'exemple 25.4 ; on reçoit la volatilité réalisée et on paie **23 %** sur **100 millions**. $\hat{E}(\bar{V}) = 0,0621$; l'écart-type de la variance moyenne sur 3 mois est estimé à **0,01**, donc $\text{var}(\bar{V}) = 0,0001$:

$$\hat{E}(\bar{\sigma}) = \sqrt{0,0621} \left(1 - \frac{1}{8} \times \frac{0,0001}{0,0621^2} \right) = \mathbf{0,2484}$$

$$\text{Valeur} = 100 \times (0,2484 - 0,23) e^{-0,04 \times 0,25} = \mathbf{1,82 \text{ millions}}$$

Noter l'effet de la correction : $\sqrt{0,0621} = 0,2492$; la correction de convexité **abaisse** l'espérance à 0,2484.

10.4 L'indice VIX

Dans (25.6), la fonction **ln** peut être approchée par les **deux premiers termes** d'un développement en série :

$$\ln \frac{F_0}{S^*} = \left(\frac{F_0}{S^*} - 1 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{F_0}{S^*} - 1 \right)^2$$

En substituant, **le premier terme s'annule contre le deuxième** et il reste :

$$\hat{E}(\bar{V}) T = - \left(\frac{F_0}{S^*} - 1 \right)^2 + 2 \sum_{i=1}^n \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i) \quad (25.10)$$

Depuis 2004, l'indice de volatilité VIX est fondé sur l'équation (25.10).

La procédure quotidienne :

Étape	Contenu
1	calculer $\hat{E}(\bar{V})T$ pour les options qui se négocient et dont les maturités encadrent immédiatement 30 jours
2	la variance cumulée risque-neutre à 30 jours s'obtient de ces deux nombres par interpolation
3	multiplier par 365/30
4	l'indice est la racine carrée du résultat

● Concept 11 — La réplcation statique d'options

11.1 Le principe

On peut aborder la couverture d'une exotique en créant une position **delta-neutre** et en rééquilibrant fréquemment. **Certaines exotiques sont alors PLUS FACILES à couvrir que les vanilles, d'autres PLUS DIFFICILES.**

	Facile : l'option asiatique	Difficile : l'option à barrière
Mécanisme	avec le temps, on observe de plus en plus des prix qui serviront à calculer la moyenne finale : notre incertitude sur le payoff DÉCROÎT avec le temps. L'option devient progressivement plus facile à couvrir. Dans les derniers jours, le delta tend toujours vers zéro , car les mouvements de prix n'ont plus qu'un impact minime	un down-and-out call sur une devise quand le change est à 0,0005 au-dessus de la barrière : si la barrière est touchée, l'option ne vaut RIEN ; sinon elle peut être très précieuse. Le delta est DISCONTINU à la barrière, ce qui rend la couverture conventionnelle très difficile

LE PRINCIPE FONDAMENTAL : si deux portefeuilles valent la même chose sur une certaine FRONTIÈRE, ils valent aussi la même chose en TOUT POINT INTÉRIEUR à cette frontière.

La technique consiste à **chercher un portefeuille d'options activement négociées qui réplique approximativement l'exotique. Le shorter fournit la couverture.**

11.2 L'exemple complet

Le produit à répliquer. Up-and-out call à **9 mois** sur une action sans dividende : $S_0 = 50$, $K = 50$, barrière $H = 60$, $r = 10\%$, $\sigma = 30\%$.

Étape 1 — choisir la frontière. On prend $S = 60$ et $t = 0,75$. Les valeurs de l'option sur cette frontière sont :

$$f(S; 0,75) = \max(S - 50, 0) \text{ pour } S < 60 \qquad f(60; t) = 0 \text{ pour } 0 \leq t \leq 0,75$$

Étape 2 — appairer la PREMIÈRE frontière (l'horizontale, à maturité). L'option naturelle est un **call européen à 9 mois de strike 50** : c'est l'**option A**, en quantité **1**.

Étape 3 — la procédure pour la seconde frontière (la verticale, $S = 60$).

Sous-étape	Contenu
1	diviser la vie en N pas de longueur Δt
2	choisir un call de strike 60 et maturité $N\Delta t$ (= 9 mois) pour appairer le point $\{60; (N - 1)\Delta t\}$
3	choisir un call de strike 60 et maturité $(N - 1)\Delta t$ pour appairer $\{60; (N - 2)\Delta t\}$
...	et ainsi de suite

La clé de la construction. Les options sont choisies **EN SÉQUENCE de sorte qu'elles aient une valeur NULLE sur les parties de la frontière déjà appariées par les options précédentes**. Le call de strike 60 qui mature à 9 mois a une valeur nulle sur la frontière verticale appariée par l'option A ; l'option qui mature en $i\Delta t$ a une valeur nulle au point $\{60; i\Delta t\}$, apparié par l'option qui mature en $(i + 1)\Delta t$.

Étape 4 — les calculs, avec $\Delta t = 0,25$.

Point à appairer	Valeur déjà en place	Option ajoutée	Sa valeur au point	Position
{60; 0,5}	A vaut 11,54	B (strike 60, 9 mois) vaut 4,33	4,33	$-11,54/4,33 = -2,66$
{60; 0,25}	A + B valent -4,21	C (strike 60, 6 mois) vaut 4,33	4,33	$4,21/4,33 = +0,97$
{60; 0}	A + B + C valent -1,22	D (strike 60, 3 mois) vaut 4,33	4,33	+0,28

Table 25.1 — le portefeuille répliquant :

Option	Strike	Maturité (ans)	Position	Valeur initiale
A	50	0,75	+1,00	+6,99
B	60	0,75	-2,66	-8,21
C	60	0,50	+0,97	+1,78
D	60	0,25	+0,28	+0,17
			Total	+0,73

Étape 5 — la comparaison et la convergence. La formule analytique de l'up-and-out call donne **0,31**. Le portefeuille répliquant vaut **0,73** parce qu'il **n'apparie la seconde frontière qu'en TROIS points**.

Points appariés sur la seconde frontière	3	18 (tous les demi-mois)	100
Valeur du portefeuille	0,73	0,38	0,32

(La note de Hull : il n'est **pas obligatoire** que les options aient une valeur nulle sur les parties déjà appariées. **Si l'on veut appairer K points, on peut choisir K options et résoudre un système de K équations LINÉAIRES** pour déterminer les positions.)

L'usage et l'avantage.

Pour couvrir un dérivé, le portefeuille qui réplique ses conditions aux limites doit être SHORTÉ. Le portefeuille doit être DÉBOUCLÉ dès qu'une partie quelconque de la frontière est atteinte.

La réplication statique a l'avantage sur la couverture en delta de NE PAS EXIGER DE RÉÉQUILIBRAGE FRÉQUENT. Elle s'applique à une large gamme de dérivés, et l'utilisateur a beaucoup de FLEXIBILITÉ dans le choix de la frontière à apparier et des options à utiliser.

Comment reconnaître le type d'exercice

Indice dans l'énoncé	Méthode à déclencher
Deux strikes, un déclenchant, un soustrait	gap option : K_2 dans d_1, d_2 ; K_1 dans le terme actualisé
« à la monnaie, commençant dans T_1 »	forward start : $c e^{-qT_1}$
« série d'options avec réinitialisation du strike »	cliquet = 1 ordinaire + $n - 1$ forward start
Deux dates d'exercice, deux strikes	option composée : loi normale bivariée , chercher S^*
« choisir call ou put en T_1 »	chooser : décomposer par la parité put-call
« cesse d'exister si », « vient à l'existence si »	barrière : identifier le cas, utiliser λ, y, x_1, y_1 , et la parité in/out
Barrière observée « une fois par jour »	correction $H e^{\pm 0,5826\sigma\sqrt{T/m}}$
« verse un montant fixe Q »	cash-or-nothing : $Q e^{-rT} N(d_2)$
« verse le prix de l'actif »	asset-or-nothing : $S_0 e^{-qT} N(d_1)$
« minimum » ou « maximum » atteint	lookback ; flottant si pas de strike, fixe sinon (passer par la parité)
« crier une fois »	shout : arbre, comparer crier / ne pas crier
« moyenne du prix »	asiatique : M_1, M_2 , puis modèle de Black
Asiatique déjà commencée	calculer K^* , multiplier par $t_2/(t_1 + t_2)$
« échanger un actif contre un autre »	Margrabe , avec $\hat{\sigma} = \sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}$
« le meilleur / le pire de deux actifs »	décomposer : $\max(U, V) = U + \max(V - U, 0)$
Portefeuille d'actifs	panier : $M_1 = \sum F_i, M_2 = \sum \sum F_i F_j e^{\rho_{ij}\sigma_i\sigma_j T}$
« variance réalisée contre variance fixe »	réplication par options hors de la monnaie, (25.6)-(25.8)
« volatilité réalisée »	(25.9) — il faut en plus $\text{var}(\tilde{V})$
« couvrir sans rééquilibrer »	réplication statique : apparier une frontière

Comment résoudre ce type d'exercice

A — Une option à barrière.

1. Identifier **up/down, in/out, call/put** : quatre bits.
2. Comparer H à K pour choisir la bonne formule (certains cas sont **triviaux** : $c_{uo} = 0$ si $H \leq K$).
3. Calculer $\lambda = \frac{r - q + \sigma^2/2}{\sigma^2}$, puis x_1, y_1, y .
4. Appliquer la formule, ou passer par la **parité** $c_{in} + c_{out} = c$ si l'autre côté est plus simple.
5. Si observation discrète, **déplacer** H avant tout calcul.

B — Une option asiatique.

1. Calculer M_1 (première moment) et M_2 (second moment).
2. $F_0 = M_1$ et $\sigma_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \ln \frac{M_2}{M_1^2}}$.
3. Appliquer le **modèle de Black** : $e^{-rT} [F_0 N(d_1) - K N(d_2)]$ avec $d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma_{\text{eff}}^2 T/2}{\sigma_{\text{eff}} \sqrt{T}}$.
4. Contrôle : σ_{eff} doit être **nettement inférieure** à σ (ici 23,54 % contre 40 %).
5. Si l'option est en cours, calculer K^* **d'abord**, puis multiplier par $t_2/(t_1 + t_2)$.

C — Un swap de variance.

1. $F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$.
2. S^* = le **premier strike sous** F_0 .
3. Pour chaque strike : **put** si $K_i < S^*$, **call** si $K_i > S^*$, **moyenne** si $K_i = S^*$.
4. $\Delta K_i = 0,5(K_{i+1} - K_{i-1})$ à l'intérieur, simple écart aux bords.
5. $\hat{E}(\bar{V}) = \frac{2}{T} \ln \frac{F_0}{S^*} - \frac{2}{T} \left(\frac{F_0}{S^*} - 1 \right) + \frac{2}{T} \sum \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i)$.
6. Valeur = $L_{\text{var}} [\hat{E}(\bar{V}) - V_K] e^{-rT}$.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Mettre K_1 dans d_1, d_2 d'un gap	c'est K_2 , le seuil de déclenchement , qui y entre
Croire qu'un forward start vaut plus qu'une option ordinaire	avec $q = 0$, il vaut exactement la même chose
Traiter un chooser comme une américaine	c'est un package : 1 call $T_2 + e^{-q(T_2-T_1)}$ puts de strike $Ke^{-(r-q)(T_2-T_1)}$ à échéance T_1
Utiliser la mauvaise branche d'une formule de barrière	toujours comparer H à K d'abord
Oublier que $c_{uo} = 0$ si $H \leq K$	tout chemin finissant dans la monnaie a forcément franchi la barrière
Déplacer la barrière dans le mauvais sens	up : $\propto e^{+0,5826\sigma\sqrt{T/m}}$; down : $\propto e^{-\dots}$ — on l' éloigne toujours
Supposer que le vega d'une barrière est positif	il est souvent négatif près de la barrière pour une <i>knock-out</i>
Croire qu'un pic momentané ne déclenche rien	si , pour une barrière classique — il faut une parisienne pour l'éviter
Confondre cash-or-nothing et asset-or-nothing	$N(d_2)$ pour le cash, $N(d_1)$ pour l'actif
Oublier de mettre à jour $S_{\min} / S_{\max}$	à l'émission ils valent S_0 ; en cours de vie, les extrêmes déjà atteints
Valoriser un lookback fixe directement	passer par $S_{\max}^* = \max(S_{\max}, K)$ et la parité de Wong-Kwok
Utiliser σ de l'actif dans le modèle de Black pour une asiatique	il faut σ_{eff} déduite de M_2/M_1^2
Oublier le facteur $t_2/(t_1 + t_2)$ pour une asiatique en cours	il échelonne le payoff
Oublier que K^* peut être négatif	l'option est alors certaine d'être exercée : c'est un forward
Mettre r dans la formule de Margrabe	elle en est indépendante
Prendre $\hat{\sigma} = \sigma_U + \sigma_V$	c'est $\sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}$
Croire que $\hat{E}(\bar{\sigma}) = \sqrt{\hat{E}(\bar{V})}$	non — il faut la correction de convexité (25.9), qui exige var($\bar{V}$)

Erreur	Correction
Utiliser des options dans la monnaie dans la réplication de variance	on n'utilise que les hors de la monnaie
Croire que la réplication statique donne le prix exact	elle n'apparie qu'un nombre fini de points : 0,73 avec 3 points, 0,32 avec 100

Ultimate Review

Élément	Formule / valeur
Hypothèse commune	l'actif verse q (indice : dividende · devise : r_f · futures : r)
Coût nul par report	$A = ce^{rT}$; noms : <i>break forward, Boston option, cancelable forward</i>
Range forward	call long + put court, valeurs égales
Bermudienne	exercice à certaines dates seulement
Gap call	$S_0 e^{-qT} N(d_1) - K_1 e^{-rT} N(d_2)$, d calculés avec K_2
Écart avec le call ordinaire	$(K_2 - K_1) e^{-rT} N(d_2)$
Exemple 25.1	put ordinaire 3 436 , gap put 1 896 , réduction 45 %
Forward start	$c e^{-qT_1}$
Cliquet	1 ordinaire + $n - 1$ forward start
Composées	4 types, loi normale bivariée $M(a, b; \sqrt{T_1/T_2})$
S^*	le prix en T_1 tel que l' option vaut K_1
Chooser	$c + e^{-q(T_2-T_1)} \max(0, K e^{-(r-q)(T_2-T_1)} - S_1)$
λ	$(r - q + \sigma^2/2)/\sigma^2$
y	$\frac{\ln[H^2/(S_0 K)]}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}$
x_1, y_1	$\frac{\ln(S_0/H)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T} \cdot \frac{\ln(H/S_0)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}$
Parité barrière	$c_{in} + c_{out} = c$
Cas triviaux	$c_{uo} = 0$ si $H \leq K$ · $p_{do} = 0$ si $H \geq K$
Observation discrète	$H \rightarrow H e^{\pm 0,5826\sigma\sqrt{T/m}}$ (Broadie-Glasserman-Kou)
Vega d'une barrière	parfois négatif
Parisienne	il faut rester au-delà de la barrière une durée donnée

Élément	Formule / valeur
Cash-or-nothing call	$Qe^{-rT}N(d_2)$
Asset-or-nothing call	$S_0e^{-qT}N(d_1)$
Décomposition du call	asset-or-nothing long + cash-or-nothing court ($Q = K$)
Lookback flottant call	payoff $S_T - S_{\min}$ — acheter au plus bas
Lookback flottant put	payoff $S_{\max} - S_T$ — vendre au plus haut
Exemple 25.2	$b_1 = -0,025, b_2 = -0,225, b_3 = 0,025, Y_2 = 0 \rightarrow$ put 7,79 , call 8,04
Lookback fixe	$c_{\text{fix}} = p_{fl}^* + S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}$
Shout	payoff $\max(0, S_T - S_\tau) + (S_\tau - K)$; valorisée par arbre
Asiatique	ajuster une lognormale aux deux premiers moments
Paramètres de Black	$F_0 = M_1, \sigma^2 = \frac{1}{T} \ln \frac{M_2}{M_1^2}$
M_1 continu	$\frac{e^{(r-q)T} - 1}{(r-q)T} S_0$
Exemple 25.3	$M_1 = 52,59, M_2 = 2\,922,76, \sigma = 23,54\%,$ prix 5,62
Effet du nombre d'observations	$12 \rightarrow \mathbf{6,00} \cdot 52 \rightarrow 5,70 \cdot 250 \rightarrow 5,63$
Asiatique en cours	$K^* = \frac{t_1+t_2}{t_2}K - \frac{t_1}{t_2}\bar{S},$ résultat $\times \frac{t_2}{t_1+t_2}$
Average strike call	$\max(0, S_T - S_{\text{ave}})$
Margrabe	$V_0e^{-qvT}N(d_1) - U_0e^{-qvT}N(d_2)$
$\hat{\sigma}$	$\sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}$
Propriété remarquable	indépendante de r
Meilleur / pire	$\max(U, V) = U + \max(V - U, 0)$
Panier	$M_1 = \sum F_i, M_2 = \sum \sum F_i F_j e^{\rho_{ij}\sigma_i\sigma_jT}$
Volatilité réalisée	$\sqrt{\frac{252}{n-2} \sum [\ln(S_{i+1}/S_i)]^2}$

Élément	Formule / valeur
Convention de notionnels	$L_{\text{var}} = L_{\text{vol}}/(2K)$
Réplication de la variance	(25.6) : deux termes de forward + intégrale d'options hors de la monnaie
Approximation discrète	$\sum \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{rT} Q(K_i)$, S^* = premier strike sous F_0
Exemple 25.4	$F_0 = 1\,027,68$, somme = 0,008139, $\hat{E}(\bar{V}) = 0,0621$, valeur 1,69 M
Volatilité	$\hat{E}(\bar{\sigma}) = \sqrt{\hat{E}(\bar{V})} \left[1 - \frac{1}{8} \frac{\text{var}(\bar{V})}{\hat{E}(\bar{V})^2} \right]$
Exemple 25.5	$\hat{E}(\bar{\sigma}) = 0,2484$, valeur 1,82 M
VIX	fondé sur (25.10) depuis 2004 ; interpolation à 30 jours, $\times 365/30$, racine
Réplication statique	<i>même valeur sur la frontière $\Rightarrow$ même valeur à l'intérieur</i>
Table 25.1	A +1,00 (+6,99) · B -2,66 (-8,21) · C +0,97 (+1,78) · D +0,28 (+0,17) $\rightarrow$ 0,73
Valeur analytique	0,31 ; 18 points $\rightarrow$ 0,38 ; 100 points $\rightarrow$ 0,32
Couverture	SHORTER le portefeuille, le déboucler dès que la frontière est atteinte
Facile à couvrir	l' asiatique — le delta tend vers 0
Difficile	la barrière — delta discontinu

Active Recall

1. Citer quatre raisons pour lesquelles des produits exotiques sont développés.
2. Pourquoi les exotiques sont-elles importantes pour un dealer ?
3. Que vaut q pour un indice ? une devise ? un futures ?
4. Définir un package. Citer cinq exemples.
5. Décrire un *range forward* et donner trois de ses autres noms.
6. Comment convertir n'importe quel dérivé en produit à coût nul ? Écrire le payoff résultant.
7. Citer trois façons dont une américaine peut être non standard.
8. Donner l'exemple du warrant à 7 ans de Hull.
9. Comment valorise-t-on une américaine non standard ?

10. Définir un gap call. Quelle est la différence avec un call ordinaire de strike K_2 ?
11. Écrire (25.1) et (25.2). Quel strike entre dans d_1 et d_2 ?
12. Justifier l'écart $(K_2 - K_1)e^{-rT}N(d_2)$.
13. Refaire l'exemple 25.1 en entier, les deux cas.
14. De combien le coût de transfert réduit-il la police ?
15. Dériver la valeur d'un *forward start*. Que vaut-elle si $q = 0$?
16. Pourquoi les options de salariés y ressemblent-elles ?
17. Décrire la structure d'un cliquet simple. En quoi se décompose-t-il ?
18. Citer deux complications possibles d'un cliquet.
19. Citer les quatre types d'options composées. Combien de strikes et de dates ?
20. Quand une option composée est-elle exercée à la première date ?
21. Écrire la formule du call sur call et définir $M(a, b; \rho)$ et S^* .
22. Quelle est la corrélation utilisée dans les formules composées ?
23. Qu'est-ce qu'un *chooser* ? Quelle est sa valeur en T_1 ?
24. Dériver la décomposition du chooser par la parité put-call.
25. Quels sont les deux composants du package ? Quelle est leur maturité respective ?
26. Quand un chooser n'est-il **pas** un package ?
27. Distinguer *knock-in* et *knock-out*.
28. Pourquoi les barrières sont-elles moins chères que les ordinaires ?
29. Écrire λ, y, x_1, y_1 .
30. Écrire c_{di} dans le cas $H \leq K$.
31. Écrire c_{do} dans le cas $H > K$.
32. Pourquoi $c_{uo} = 0$ quand $H \leq K$?
33. Écrire p_{ui} dans le cas $H \geq K$.
34. Quand $p_{do} = 0$?
35. Quelle est la parité entre options *in* et *out* ?
36. Écrire la correction de Broadie-Glasserman-Kou. Dans quel sens déplace-t-on H ?
37. Pourquoi le vega d'une *knock-out* peut-il être négatif ?
38. Qu'est-ce qu'une option parisienne ? Donner l'exemple de Hull.
39. Quelles sont les deux formulations possibles des 50 jours ?
40. Écrire les quatre valeurs d'options binaires.
41. Décomposer un call européen ordinaire en deux binaires.

42. Décomposer un put européen ordinaire.
43. Écrire les payoffs des deux lookbacks flottants et leur interprétation économique.
44. Écrire c_{fl} avec tous ses paramètres.
45. Écrire p_{fl} avec tous ses paramètres.
46. Refaire l'exemple 25.2 : b_1 , b_2 , b_3 , Y_2 , et les deux prix.
47. Pourquoi le call vaut-il plus que le put dans cet exemple ?
48. Définir un lookback fixe (call et put).
49. Écrire les deux formules de parité de Wong-Kwok, en définissant $S_{\max}^*$ et $S_{\min}^*$.
50. Citer les deux mises en garde sur les lookbacks.
51. Qu'est-ce qu'une *shout option* ? Détailler l'exemple à 50 et 60.
52. Écrire le payoff si l'on crie en τ .
53. Comment valorise-t-on une *shout* ? À quoi la procédure ressemble-t-elle ?
54. Comment se compare-t-elle à un lookback en prix ?
55. Écrire les payoffs des *average price* call et put.
56. Décrire le cas du trésorier américain et de la filiale australienne.
57. Quelle moyenne est exactement lognormale ? laquelle approximativement ?
58. Écrire (25.3) et (25.4).
59. Écrire M_1 pour une moyenne continue.
60. Écrire M_1 et M_2 pour des observations discrètes.
61. Refaire l'exemple 25.3 : M_1 , M_2 , σ_{eff} , prix.
62. Quels prix obtient-on avec 12, 52 et 250 observations ? Pourquoi cette tendance ?
63. Dériver K^* pour une asiatique en cours.
64. Que fait-on si $K^* < 0$? Pourquoi ?
65. Écrire les payoffs des *average strike* options. Comment se valorisent-elles ?
66. Écrire le payoff d'une option d'échange et deux contextes où elle apparaît.
67. Écrire la formule de Margrabe et $\hat{\sigma}$.
68. Pourquoi la formule est-elle indépendante de r ?
69. À quelle option ordinaire l'option d'échange équivaut-elle ?
70. Comment valorise-t-on la version américaine ?
71. Écrire les deux décompositions du meilleur et du pire de deux actifs.
72. Qu'est-ce qu'une option arc-en-ciel ? Donner l'exemple du CBOT.
73. Écrire M_1 et M_2 pour un panier.

74. Quelle méthode est plus rapide que Monte-Carlo, et pourquoi ?
75. Écrire la formule de la volatilité réalisée. Quelle hypothèse sur la moyenne ?
76. Écrire les payoffs des swaps de volatilité et de variance.
77. Quelle est la convention liant L_{var} et L_{vol} ?
78. Pourquoi les swaps de variance sont-ils plus faciles à valoriser ?
79. Écrire (25.6) et expliquer chacun des trois termes.
80. Écrire (25.8) et la définition de ΔK_i et $Q(K_i)$.
81. Comment choisit-on S^* ?
82. Refaire l'exemple 25.4 en entier.
83. Dériver (25.9) par développement en série.
84. Que faut-il connaître en plus pour un swap de volatilité ?
85. Refaire l'exemple 25.5 et comparer $\hat{E}(\bar{\sigma})$ à $\sqrt{\hat{E}(\bar{V})}$.
86. Quelle approximation conduit à (25.10) ?
87. Décrire les quatre étapes du calcul quotidien du VIX.
88. Pourquoi l'asiatique est-elle facile à couvrir en delta ?
89. Pourquoi la barrière est-elle difficile ?
90. Énoncer le principe de la réplcation statique.
91. Quelle frontière choisit-on dans l'exemple, et quelles sont les valeurs sur ses deux branches ?
92. Comment les options sont-elles choisies en séquence, et pourquoi ?
93. Refaire les trois calculs de position $-2,66$, $+0,97$, $+0,28$.
94. Quelle est la valeur du portefeuille et celle de la formule analytique ?
95. Que devient la valeur avec 18 puis 100 points appariés ?
96. Que fait-on du portefeuille pour couvrir, et quand le déboucle-t-on ?
97. Quel est l'avantage sur la couverture en delta ?
98. Quelle alternative existe-t-il au choix séquentiel des options ?

Flashcards

Question	Réponse
Pourquoi les dealers aiment-ils les exotiques ?	Elles sont beaucoup plus profitables
q pour un futures ?	Le taux sans risque domestique r
Package ?	Portefeuille de calls, puts, forwards, cash et sous-jacent
Range forward ?	Call long + put court, valeurs égales
Autre nom ?	Zero-cost collar , <i>cylinder option</i> , <i>min-max</i>
Coût nul par report ?	$A = ce^{rT}$
Noms de l'option à paiement différé ?	<i>Break forward</i> , Boston option , <i>cancelable forward</i>
Option bermudienne ?	Exercice à certaines dates seulement
Pourquoi ce nom ?	<i>Les Bermudes sont entre l'Europe et l'Amérique</i>
Méthode pour les américaines non standard ?	L' arbre binomial , test d'exercice ajusté
Gap call : payoff ?	$S_T - K_1$ quand $S_T > K_2$
Quel strike dans d_1, d_2 ?	K_2 (le déclencheur)
Écart avec le call ordinaire K_2 ?	$(K_2 - K_1)e^{-rT}N(d_2)$
Ex. 25.1 : put ordinaire ?	3 436 dollars
Ex. 25.1 : gap put ?	1 896 dollars
Réduction ?	Environ 45 %
Valeur d'un forward start ?	ce^{-qT_1}
Si $q = 0$?	Exactement une option ordinaire de même durée
Cliquet : autres noms ?	Ratchet , <i>strike reset option</i>
Sa décomposition ?	1 ordinaire + $n - 1$ forward start
Combien de types de composées ?	Quatre

Question	Réponse
Combien de strikes et de dates ?	Deux de chaque
Loi utilisée ?	La normale BIVARIÉE $M(a, b; \rho)$
Corrélation employée ?	$\sqrt{T_1/T_2}$
Que représente S^* ?	Le prix en T_1 tel que l'option vaut K_1
Auteurs des formules ?	Geske (1979) et Rubinstein
Chooser : autre nom ?	<i>As you like it option</i>
Sa valeur en T_1 ?	$\max(c, p)$
Sa décomposition ?	$c + e^{-q(T_2-T_1)} \max(0, Ke^{-(r-q)(T_2-T_1)} - S_1)$
Les deux composants ?	1 call $(K, T_2) + e^{-q(T_2-T_1)}$ puts $(Ke^{-(r-q)(T_2-T_1)}, T_1)$
Quand n'est-ce plus un package ?	Si les strikes ou maturités diffèrent
Knock-out ?	Cesse d'exister à la barrière
Knock-in ?	Vient à l'existence à la barrière
Pourquoi moins chères ?	Le payoff est conditionnel
Que vaut λ ?	$(r - q + \sigma^2/2)/\sigma^2$
Que vaut y ?	$\frac{\ln[H^2/(S_0K)]}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}$
Que vaut x_1 ?	$\frac{\ln(S_0/H)}{\sigma\sqrt{T}} + \lambda\sigma\sqrt{T}$
Parité barrière ?	$c_{in} + c_{out} = c$
c_{wo} si $H \leq K$?	Zéro
Pourquoi ?	Tout chemin finissant dans la monnaie franchit H
p_{do} si $H \geq K$?	Zéro
Correction discrète, <i>up</i> ?	$H \rightarrow He^{+0,5826\sigma\sqrt{T/m}}$
Correction discrète, <i>down</i> ?	$H \rightarrow He^{-0,5826\sigma\sqrt{T/m}}$

Question	Réponse
Auteurs ?	Broadie, Glasserman et Kou (1997)
Vega d'une barrière ?	Parfois négatif
Pourquoi ?	Plus de volatilité = plus de chances de toucher
Option parisienne ?	Il faut rester au-delà de la barrière une durée
Exemple de Hull ?	Strike 90 % , barrière 75 % , 50 jours
Cash-or-nothing call ?	$Qe^{-rT}N(d_2)$
Cash-or-nothing put ?	$Qe^{-rT}N(-d_2)$
Asset-or-nothing call ?	$S_0e^{-qT}N(d_1)$
Décomposition d'un call ordinaire ?	Asset-or-nothing long + cash-or-nothing court ($Q = K$)
Décomposition d'un put ordinaire ?	Cash-or-nothing long + asset-or-nothing court
Payoff d'un lookback flottant call ?	$S_T - S_{\min}$
Son interprétation ?	Acheter au prix le plus bas
Payoff d'un lookback flottant put ?	$S_{\max} - S_T$
Auteurs de la formule ?	Goldman, Sosin et Gatto (1979)
$S_{\min}$ à l'émission ?	S_0
Ex. 25.2 : b_1, b_2, b_3, Y_2 ?	$-0,025 \cdot -0,225 \cdot 0,025 \cdot 0$
Ex. 25.2 : put ?	7,79
Ex. 25.2 : call ?	8,04
Lookback fixe call : payoff ?	Comme un call, avec $S_{\max}$ au lieu de S_T
Parité de Wong-Kwok ?	$c_{\text{fix}} = p_{fl}^* + S_0e^{-qT} - Ke^{-rT}$
Que vaut $S_{\max}^*$?	$\max(S_{\max}, K)$
Défaut des lookbacks ?	Très chers

Question	Réponse
Shout option ?	Le détenteur peut « crier » une fois
Payoff si l'on crie en τ ?	$\max(0, S_T - S_\tau) + (S_\tau - K)$
Exemple : strike 50, cri à 60, $S_T < 60$?	Payoff de 10 dollars
Méthode de valorisation ?	Arbre , comme une américaine
Prix contre lookback ?	Considérablement moins chère
Average price call ?	$\max(0, S_{\text{ave}} - K)$
Quelle moyenne est exactement lognormale ?	La moyenne GÉOMÉTRIQUE
Méthode de Turnbull-Wakeman ?	Ajuster une lognormale aux deux premiers moments
F_0 ?	M_1
σ^2 ?	$\frac{1}{T} \ln \frac{M_2}{M_1^2}$
M_1 continu ?	$\frac{e^{(r-q)T} - 1}{(r-q)T} S_0$
Ex. 25.3 : M_1 et M_2 ?	52,59 et 2 922,76
Ex. 25.3 : σ_{eff} ?	23,54 % (contre 40 % pour l'actif)
Ex. 25.3 : prix ?	5,62
Avec 12 observations ?	6,00
Avec 250 ?	5,63
Pourquoi cette tendance ?	Moins d'observations = moyenne plus volatile
K^* pour une asiatique en cours ?	$\frac{t_1+t_2}{t_2} K - \frac{t_1}{t_2} \bar{S}$
Facteur d'échelle ?	$\frac{t_2}{t_1+t_2}$
Si $K^* < 0$?	L'option est certaine d'être exercée → forward
Average strike call ?	$\max(0, S_T - S_{\text{ave}})$
Comment la valoriser ?	Comme une option d'échange

Question	Réponse
Payoff d'une option d'échange ?	$\max(V_T - U_T, 0)$
Auteur ?	Margrabe (1978)
Formule ?	$V_0 e^{-qvT} N(d_1) - U_0 e^{-qvT} N(d_2)$
Que vaut $\hat{\sigma}$?	$\sqrt{\sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V}$
Propriété remarquable ?	Indépendante de r
Pourquoi ?	Hausse de croissance compensée par hausse d'actualisation
Équivalente à quoi ?	U_0 calls sur V/U , strike 1,0 , taux q_U , dividende q_V
Le meilleur de deux actifs ?	$\max(U, V) = U + \max(V - U, 0)$
Le pire ?	$\min(U, V) = V - \max(V - U, 0)$
Option arc-en-ciel ?	Deux ou plusieurs actifs risqués
Exemple du CBOT ?	Le futures sur obligations — choix de livraison
M_1 d'un panier ?	$\sum F_i$
M_2 d'un panier ?	$\sum \sum F_i F_j e^{\rho_{ij}\sigma_i\sigma_j T}$
Volatilité réalisée ?	$\sqrt{\frac{252}{n-2} \sum [\ln(S_{i+1}/S_i)]^2}$
Hypothèse sur la moyenne ?	Le rendement quotidien moyen est nul
Payoff d'un swap de variance ?	$L_{\text{var}}(\tilde{V} - V_K)$
Convention de notionnel ?	$L_{\text{var}} = L_{\text{vol}}/(2K)$
Pourquoi la variance est-elle plus facile ?	Elle est RÉPLICABLE par des options
Exposition d'un swap de volatilité ?	Uniquement à la volatilité
Comment choisir S^* ?	Le premier strike SOUS F_0
$Q(K_i)$ si $K_i < S^*$?	Un PUT
$Q(K_i)$ si $K_i = S^*$?	La moyenne call/put

Question	Réponse
ΔK_i à l'intérieur ?	$0,5(K_{i+1} - K_{i-1})$
Ex. 25.4 : F_0 ?	1 027,68
Ex. 25.4 : la somme ?	0,008139
Ex. 25.4 : $\hat{E}(\bar{V})$?	0,0621
Ex. 25.4 : valeur ?	1,69 million
Formule de la volatilité espérée ?	$\sqrt{\hat{E}(\bar{V})} \left[1 - \frac{1}{8} \frac{\text{var}(\bar{V})}{\hat{E}(\bar{V})^2} \right]$
Ce qu'il faut en plus ?	La variance du taux de variance moyen
Ex. 25.5 : $\hat{E}(\bar{\sigma})$?	0,2484 (contre $\sqrt{0,0621} = 0,2492$)
Ex. 25.5 : valeur ?	1,82 million
Base du VIX depuis 2004 ?	L'équation (25.10)
Maturités utilisées ?	Celles encadrant immédiatement 30 jours
Facteur d'annualisation ?	$\times 365/30$, puis racine carrée
Principe de la réplication statique ?	Même valeur sur la frontière $\Rightarrow$ même valeur à l'intérieur
Frontière de l'exemple ?	$S = 60$ et $t = 0,75$
Option A ?	Call strike 50 , 9 mois, position +1
Position en B ?	$-11,54/4,33 = -\mathbf{2,66}$
Position en C ?	$4,21/4,33 = +\mathbf{0,97}$
Position en D ?	+0,28
Valeur du portefeuille ?	0,73
Valeur analytique ?	0,31
Avec 18 points ?	0,38
Avec 100 points ?	0,32

Question	Réponse
Comment couvre-t-on ?	En SHORTANT le portefeuille
Quand le déboucle-t-on ?	Dès qu'une partie de la frontière est atteinte
Avantage sur le delta hedging ?	Pas de rééquilibrage fréquent
Alternative au choix séquentiel ?	Résoudre un système de K équations linéaires
Exotique facile à couvrir ?	L' asiatique — incertitude décroissante
Exotique difficile ?	La barrière — delta discontinu